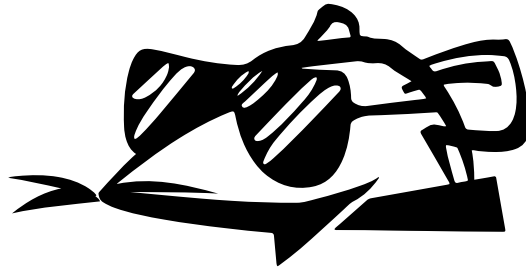


Getränkebestellungen am Rattenfest

Studienarbeit
Herbstsemester 2026



Version: local
Datum: 26.09.2026

Team: Andrin Klarer
Jasmin Fässler
Betreuer: Frieder Loch

Departement Informatik
Ostschweizer Fachhochschule



Inhaltsverzeichnis

1	Problemstellung	6
1.1	Hintergrund	6
1.2	Ziel	6
1.2.1	Akteure	6
1.2.2	User Stories und Functional Requirements	6
1.2.3	Non-Functional Requirements	10
1.2.4	Anforderungen (To be removed)	12
1.2.5	Functional Requirements	14
1.2.6	Non-Functional Requirements	14
1.2.7	Risiken und Unsicherheiten	14
1.3	Anwendungsszenarien (detaillierter)	14
1.4	Vorhandene Lösungswege	15
1.4.1	Webshops	15
2	Analyse	16
2.1	Marktanalyse	16
2.1.1	Sum-Up	16
2.2	Recherche User Experience während Rattenfest	16
2.2.1	Definition	16
2.2.2	Erkenntnisse	16
2.2.3	wichtige Probleme	16
3	Vorarbeiten	16
3.1	Funktionsumfang des Prototyps	16
3.2	Erfahrungen aus dem Einsatz	16
3.3	Grenzen des Prototyps	17
3.4	Abgrenzung zu dieser Arbeit	17
4	Methode	18
4.1	Design und Architektur	18
4.1.1	Prototyp / Skizze der Lösung	18
4.1.2	UI und Backend Konzept (Software-Architektur)	18
4.2	Implementation	18
5	Ergebnisse	18
5.1	Evaluation	18
5.1.1	Functional Requirements	18
5.1.2	Non-Functional Requirements	18
6	Fazit und Ausblick	18
6.1	Retrospektive	18
6.2	Zukünftige Weiterentwicklung	18
7	Projektinformationen	19
7.1	Projektplan	19
7.2	Langfristiger Zeitplan	19
7.3	Kurzfristiger Plan	20
7.3.1	Kanban Board	20
8	Hilfsmittelverzeichnis	21
9	Bilderverzeichnis	21

10	Tabellenverzeichnis	21
11	Bibliografie	22
12	Anhang A	22
12.1	APIs	22
12.2	Screenshots	22
12.3	Testreports	22
13	Anhang B	22
13.1	Meeting-Protokolle	22
13.2	Eigenständigkeitserklärung	22
13.3	Persönliche Bericht	22

Abstract

Management Summary

Ausgangslage

Vorgehen und Technologien

Ergebnisse

1 Problemstellung

1.1 Hintergrund

Das Rattenfest ist ein jährlich stattfindendes Festival, das von Studierenden der OST organisiert wird und rund 3'000 Personen besucht. Die Getränke werden an mehreren Bars ausgeschenkt, die unabhängig vom Rattenfest betrieben werden. Damit nicht jede Bar ihre Versorgung selbst organisieren muss, betreibt das Rattenfest ein zentrales Getränkelager, aus dem die Bars während des Fests laufend beziehen.

Dieser Prozess wurde in den letzten Jahren versucht zunehmend zu digitalisieren, die bisherigen Lösungen blieben jedoch unzureichend.

1.2 Ziel

Ziel dieser Arbeit ist eine Webapplikation, die den gesamten Lebenszyklus der Getränke abbildet, von der ersten Bedarfsschätzung bis zur Abrechnung nach dem Fest:

- **Vor dem Fest** erfassen die Bars ihre Bedarfsschätzung in der Applikation. Das OK prüft und korrigiert diese und leitet daraus die Bestellung beim Getränkehändler ab. Die gelieferte Ware bildet den Anfangsbestand des Lagers.
- **Während des Fests** bestellen die Bars laufend aus diesem Bestand. Das Lagerteam stellt die Bestellungen bereit und informiert die Bars über den Status.
- **Nach dem Fest** lässt sich für jede Bar eine detaillierte Abrechnung erstellen.

Neben der Funktionalität soll die Lösung auf das Rattenfest zugeschnitten und für den langfristigen Einsatz geeignet sein. Dabei sind drei Eigenschaften besonders wichtig:

- **Bedienbarkeit** unter den Bedingungen am Fest: dunkel, laut, unter Zeitdruck und mit Personal, dessen Aufmerksamkeit im Verlauf des Abends nachlässt.
- **Zuverlässigkeit** während des Fests. Sobald die Bars auf den manuellen Weg ausweichen müssen, verliert die Applikation ihren Zweck.
- **Verwendbarkeit und Wartbarkeit** durch ein jährlich wechselndes OK mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen.

1.2.1 Akteure

- **Bar-Team:** bestellt Getränke für seine Bar und holt sie ab.
- **Lagerteam:** nimmt Bestellungen entgegen, stellt sie bereit und übergibt sie.
- **Getränkechef (RF-OK):** verwaltet Festaussage, Sortiment, Bars, Rücknahmen und Abrechnung.

1.2.2 User Stories und Functional Requirements

1.2.2.1 Vorbereitung

US-01: Als RF-OK möchte ich eine neue Festaussage anlegen, damit die Daten jedes Jahrgangs getrennt bleiben und vergleichbar werden.

- **FR-01:** Das System muss erlauben, eine Festaussage anzulegen und als aktiv zu setzen. Sortiment, Bestände, Bestellungen und Rückgaben sind jeweils einer Festaussage zugeordnet.

- **FR-02:** Das System muss erlauben, Sortiment und Bars einer früheren Festausgabe als Ausgangslage zu übernehmen.

US-02: Als RF-OK möchte ich die Bars erfassen und ihnen Zugänge geben, damit Bestellungen eindeutig zugeordnet sind.

- **FR-03:** Das System muss erlauben, Bars mit Bezeichnung und Kontaktangabe zu erfassen, zu ändern und zu deaktivieren.
- **FR-04:** Das System muss pro Bar einen Zugang als teilbaren Link erzeugen und erlauben, diesen neu zu erzeugen, womit der bisherige ungültig wird.

US-03: Als RF-OK möchte ich das Getränkesortiment unseres Lieferanten den Bars zur Verfügung stellen.

- **FR-05:** Das System muss erlauben, Getränke mit Bezeichnung, Gebindegrösse und Preis zu erfassen.
- **FR-06:** Das System muss erlauben, ein Sortiment aus einer Datei zu importieren.

US-04: Als Bar-Team möchte ich meinen Bedarf vor dem Fest schätzen, damit die benötigte Ware eingekauft wird.

- **FR-07:** Das System muss erlauben, pro Bar eine Bedarfsschätzung über das Sortiment zu erfassen und bis zu einem Stichtag zu ändern.

US-05: Als RF-OK möchte ich die Schätzungen prüfen und zusammenfassen, damit ich daraus die Bestellung beim Getränkehändler ableiten kann.

- **FR-08:** Das System muss die Schätzungen aller Bars darstellen und einzeln korrigierbar machen.

US-06: Als RF-OK möchte ich die gelieferte Ware einlagern, damit der Lagerbestand von Beginn an stimmt. **FR-09:** Das System muss den Anfangsbestand aus der Bestellung beim Händler übernehmen.

1.2.2.2 Bestellung während des Fests

US-07: Als Bar-Team möchte ich online Getränke bestellen.

- **FR-10:** Das System muss erlauben, eine Bestellung über mehrere Artikel mit Mengenangabe abzusenden.
- **FR-11:** Das System darf nur Mengeneingaben erlauben die den Gebindegrössen entsprechen.
- **FR-12:** Das System muss verhindern, dass mehr bestellt wird, als im Lager verfügbar ist.
- **FR-13:** Das System muss einen Hinweis anzeigen, wenn eine Bestellung einen Artikel enthält, der sich von der Reservation der Bar unterscheidet.

US-08: Als Bar-Team möchte ich eine abgesendete Bestellung stornieren können.

- **FR-14:** Das System muss erlauben, eine Bestellung zu stornieren, solange das Lagerteam noch nicht bearbeitet hat.

US-09: Als Bar-Team möchte ich eine frühere Bestellung wiederholen.

- **FR-15:** Das System muss die Bestellhistorie der eigenen Bar anzeigen und erlauben, einen früheren Eintrag als Vorlage zu übernehmen und vor dem Absenden anzupassen.

1.2.2.3 Bearbeitung und Abholung

US-10: Als Lagerteam möchte ich eingehende Bestellungen sofort sehen, damit ich ohne Verzögerung mit dem Bereitstellen beginnen kann.

- **FR-16:** Das System muss Bestellungen und deren Statusänderungen bei Bar und Lagerteam ohne manuelles Neuladen aktualisieren.
- **FR-17:** Das System muss offene Bestellungen in der Reihenfolge ihres Eingangs darstellen.

US-11: Als Bar-Team möchte ich wissen, wann meine Bestellung bereitsteht.

- **FR-18:** Das System muss erlauben, eine Bestellung als abholbereit zu markieren.
- **FR-19:** Das System muss erlauben, die Abholung zu bestätigen, womit die Bestellung abgeschlossen wird.
- **FR-20:** Das System muss eine Benachrichtigung an das Bar-Team senden, wenn die Bestellung abholbereit ist.

US-12: Als Lagerteam möchte ich Abweichungen festhalten, damit sie bei der Abrechnung nachvollziehbar sind.

- **FR-21:** Das System muss erlauben, eine Bestellung mit Begründung zu stornieren oder als nicht abgeholt zu kennzeichnen.

US-13: Als Bar-Team möchte ich bei technischen Problemen oder Zwischenfällen jemanden erreichen.

- **FR-22:** Das System muss eine Kontaktmöglichkeit zum Lagerteam und Sicherheitsverantwortlichen anzeigen.

US-14: Als Lagerteam möchte ich eine Pause einlegen, damit die Bars wissen, dass Bestellungen vorübergehend nicht bearbeitet werden.

- **FR-23:** Das System muss erlauben, das Lager als vorübergehend nicht besetzt zu markieren, was den Bars angezeigt wird.

1.2.2.4 Rücknahme und Abrechnung

US-15: Als Bar-Team möchte ich nicht verkaufte Ware zurückgeben, damit sie mir nicht verrechnet wird.

- **FR-24:** Das System muss erlauben, eine Rückgabe analog zu einer Bestellung zu erfassen, begrenzt auf die von der Bar bezogenen Artikel und Mengen.
- **FR-25:** Das System muss verlangen, dass das RF-OK eine Rückgabe bestätigt, bevor sie dem Lagerbestand gutgeschrieben wird.

US-16: Als RF-OK möchte ich nach dem Fest einfach und schnell pro Bar abrechnen.

- **FR-26:** Das System muss pro Bar eine Aufstellung aller bezogenen und zurückgegebenen Artikel mit Betrag erzeugen.
- **FR-27:** Das System muss Abrechnung und Rohdaten der Bezüge als Datei exportieren.

US-17: Als RF-OK möchte ich den Verbrauch mehrerer Feste vergleichen, damit die Schätzung im Folgejahr besser wird.

- **FR-28:** Das System muss die Daten vergangener Feste erhalten und pro Artikel vergleichbar darstellen.

1.2.2.5 Klassifikation der Functional Requirements

Die Functional Requirements sind nach der MoSCoW-Methode in drei Kategorien eingeteilt.

Kategorie	Bedeutung
Muss	Ohne diese Anforderungen erfüllt das System seinen Zweck nicht.
Soll	Wichtig für Bedienbarkeit, Effizienz oder Zuverlässigkeit. Das System funktioniert ohne sie, aber mit geringerer Qualität.
Kann	Wünschenswerte Ergänzung, die entfällt, wenn die Zeit nicht reicht.

Tabelle 1: Kategorien der MoSCoW-Klassifikation

ID	Kurzbezeichnung	Priorität
FR-01	Festausgabe anlegen und aktiv setzen	Muss
FR-02	Stammdaten aus Vorjahr übernehmen	Soll
FR-03	Bars verwalten	Muss
FR-04	Bar-Zugang erzeugen und erneuern	Muss
FR-05	Sortiment verwalten	Muss
FR-06	Sortiment importieren	Kann
FR-07	Bedarfsschätzung erfassen	Muss
FR-08	Schätzungen aggregieren und korrigieren	Muss
FR-09	Anfangsbestand erfassen	Muss
FR-10	Bestellung absenden	Muss
FR-11	Schrittweite für Mengeneingabe	Soll
FR-12	Bestand als Obergrenze	Muss
FR-13	Hinweis bei auffälliger Bestellung	Kann
FR-14	Bestellung stornieren (Bar)	Muss
FR-15	Historie anzeigen und wiederverwenden	Soll
FR-16	Aktualisierung ohne Neuladen	Muss
FR-17	Offene Bestellungen nach Eingang	Muss
FR-18	Als abholbereit markieren	Muss
FR-19	Abholung bestätigen	Muss
FR-20	Benachrichtigung ausserhalb der App	Kann
FR-21	Bestellung kennzeichnen (Lager)	Soll
FR-22	Kontaktmöglichkeit	Soll
FR-23	Lager als nicht besetzt markieren	Kann
FR-24	Rückgabe erfassen	Soll
FR-25	Rückgabe bestätigen	Soll
FR-26	Abrechnung pro Bar	Muss
FR-27	Datenexport	Soll
FR-28	Vergleich über Festausgaben	Kann

Tabelle 2: Klassifikation der Functional Requirements

1.2.3 Non-Functional Requirements

Die folgenden Anforderungen gelten für das System als Ganzes. Zu jeder ist angegeben, auf welche Functional Requirements sie sich bezieht und woran ihre Erfüllung gemessen wird. Da das Rattenfest nach Abgabe dieser Arbeit stattfindet, sind alle Anforderungen ohne das Fest überprüfbar. Im Vordergrund stehen die Zuverlässigkeit während des Fests und die Betreibbarkeit über mehrere Jahre. Skalierbarkeit, Redundanz und Barrierefreiheit sind bewusst niedrig angesetzt, da das System nicht öffentlich zugänglich ist und von weniger als 20 gleichzeitig verbundenen Personen genutzt wird.

NFR-01 (Konsistenz der Bestandsführung) betrifft FR-10, FR-12, FR-24

Eine Bestellung wird vollständig oder gar nicht verbucht, und auch bei wiederholtem Absenden genau einmal. Bei gleichzeitigen Bestellungen mehrerer Bars auf denselben Artikel darf die Summe der bestätigten Bezüge den verfügbaren Bestand nicht überschreiten und der Bestand nicht negativ werden.

Messung: Manueller Test, der zwei Bestellungen auf einen Artikel mit Bestand 1 gleichzeitig absetzt: genau eine wird bestätigt, die andere abgelehnt, keine verbleibt in einem Zwischenzustand. Zusätzlich wird dieselbe Bestellung mehrfach abgesendet und darf nur einmal im Bestand erscheinen.

NFR-02 (Latenz der Statusaktualisierung) betrifft FR-16, FR-18

Eine Statusänderung ist beim jeweils anderen Akteur innerhalb von zwei Sekunden sichtbar (95. Perzentil), bei 20 gleichzeitig verbundenen Bar-Geräten.

Messung: Lasttest mit simulierten Clients, gemessen wird die Zeit zwischen dem Auslösen der Statusänderung und ihrem Eintreffen beim Empfänger.

NFR-03 (Bedienbarkeit unter Festbedingungen) betrifft FR-10, FR-15

[Ausstehende Recherche]

Messung:

NFR-04 (Geräte- und Bildschirmunterstützung)

Alle Funktionen sind auf aktuellem Chrome (Android), Safari (iOS) und einem Desktop-Browser bei Bildschirmbreiten von 320 bis 1920 Pixeln vollständig nutzbar.

Messung: Manuelle Testmatrix über die definierten Kombinationen aus Browser, Betriebssystem und Bildschirmbreite.

NFR-05 (Nachvollziehbarkeit der Abrechnung) betrifft FR-21, FR-26, FR-27

Jede Bestandsänderung, also Bezug, Rückgabe und Korrektur, ist dauerhaft mit Zeitpunkt, Bar und auslösendem Benutzer gespeichert, sodass jeder Betrag der Abrechnung auf einzelne Vorgänge zurückführbar ist.

Messung: Die Abrechnung einer Testbar wird stichprobenweise auf die zugrunde liegenden Einzelsvorgänge zurückgerechnet.

NFR-06 (Betreibbarkeit durch das OK) betrifft FR-01 bis FR-05, FR-09

Alle wiederkehrenden Betriebsaufgaben, also das Anlegen einer Festaussage, die Verwaltung von Bars und Sortiment, Bestandskorrekturen und die Abrechnung, sind über die Oberfläche ausführbar und erfordern keinen direkten Datenbankzugriff. Eine nicht am Projekt beteiligte Person richtet anhand der Anleitung eine neue Festaussage in unter 30 Minuten ein.

Messung: Nachweis der Oberflächenabdeckung anhand der Liste der Betriebsaufgaben, Durchführung der Einrichtung durch eine projektfremde Person.

NFR-07 (Zugriffsschutz der Bar-Zugänge) betrifft FR-04

Ein Bar-Zugang ist nicht erratbar (mindestens 122 Bit Entropie) und gewährt ausschliesslich Zugriff auf die Daten der eigenen Bar. Administrative Funktionen sind über diesen Zugang nicht erreichbar.

Messung: Negativtests gegen fremde Bar- und Administrationsendpunkte mit einem gültigen Bar-Zugang.

1.2.4 Anforderungen (To be removed)

Es wird eine Lösung gesucht, die einfach nutzbar ist (keine versteckten Buttons, suchen von Funktionen..) und während dem Rattenfest muss es fehlerfrei laufen.

Kompromisse

- Wir setzen den Fokus beim Hosting auf Einfachheit und möglichst wenig Setupaufwand für den Server. Dabei nehmen wir in Kauf, uns von einem Hosting Provider mit fertigem Setup abhängig zu machen.
- Bedienbarkeit VS Performance
 - optimieren von Visualisierungen > Getränke Bilder im Cache halten, CDN, Webstandards nutzen (WebP, SVG), Testen wie gross der Einfluss auf die Performance ist oder eine Option zum deaktivieren der Bilder?

weitere Anforderungen (noch priorisieren) :

- Bedienbarkeit:
 - Schritte (sinnvoll) rückgängig machen können
 - Visualisierungen nutzen
 - weniger Klicks und scrolls oder User nicht überfordern? -> Bar User definieren, z.B. wenn es pro Bar eine verantwortliche Person gibt darf die Bedienung schwieriger sein, damit Zeit gespart werden kann
 - auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrössen!!
 - Umstellung auf Digital verbessern
 - Pausenfunktion einbinden für RF Arbeiter, da jetzt Meldungen sofort reinkommen
 - den Bars das einschätzen der Bestellmenge vereinfachen
 - neben der individuellen Auswahl (+1, +6, +24 ...) auch vordefinierte Mengen als Option anbieten. Dazu auch die Überlegung: eine Bestellung von vorher wiederholen zu können.
 - (Bilder nutzen: bei grosser Bestellung ein Bild mit vielen Getränken und bei wenigen Getränken Bild mit wenig Getränken (z.B. mit ein paar vordefinierten Bildern und die einordnen, müsste recherchieren wie das andere lösen))
 - (Bestellung per Touchscreen, andere Bedienfunktionen machen am Rattenfest keinen Sinn. Die Altersgruppe kennt sich mit dem Smartphone aus.)
 - Weitere mögliche Bedienbarkeit Features für Bars
 - Getränke als Favoriten vermerken (automatisch die vorbestellten Getränke markieren) ohne das dieses Feature im Weg ist
 - nach Alkohol und Alkoholfrei filtern (wäre das nützlich?) und sortieren nach Kriterien
 - OK Notfallmeldung per Chat/Telefon/Treffen ermöglichen für Ausnahmefälle und Probleme > einfach halten
 - wenn Website nicht läuft, eine Telefonnummer einblenden die auch offline angezeigt wird.
- wartbarkeit:
 - OK Mitglieder sollten das System einfach updaten können (aber evt. Anleitung erstellen anstatt alles automatisieren) > einfacher geworden mit KI
 - Software best practices anwenden (z.B. Tests)

- das Meiste soll in einem GUI gelöst werden können, DB Anpassungen nicht per SQL/Table Editor nötig.
- erweiterbarkeit: weitere ineffiziente Prozessabläufe vom Rattenfest digitalisieren/automatisieren ist nicht wichtig, soll möglich sein aber kann auch separat umgesetzt werden. Kommunikation im OK, Website für das Rattenfest, Ticketsystem und weiteres bleibt getrennt.
 - Code Komplexität oder Erweiterbarkeit wichtiger? Zukunftspläne?
- langfristige Lösung: natürlich sollen neue Getränke erfasst werden können, aber auch jährliche Zahlen speichern für Analysen in Zukunft und erweiterbarkeit durch weitere Tools?
- Performance:
 - sollte nicht zu teuer sein, wenn es nur am Rattenfest intensiv genutzt wird, bei ein paar Sekunden längerer Verarbeitungszeit nicht schlimm?
 - das initiale UI und Klicks sollten sofort erkannt werden und sinnvolles Feedback gezeigt werden (lade-animation, Erfolgsmeldung, Überlegung PWA)
 - Internetverbindung während Rattenfest wichtig
 - nicht so langsam, wie ein Webshop sich leisten kann
 - Kurze Teilnehmerumfrage zeigt, dass das Internet während dem Rattenfest an der OST langsamer ist als sonst
- Verbindung
 - Die Nutzer sollten die Verbindung zur Application beibehalten können während dem Rattenfest (Websockets, SSE genügt nicht(?)), so dass sie Status-Nachrichten sofort erhalten ohne regelmässiges abfragen im Hintergrund. Nachrichten sollen nicht verloren gehen aber eine zu aufwändige Überprüfung (mehrfaches hin-und-zurück zum ob Nachricht ankam) soll nicht die Performance durch erhöhten Traffic verschlechtern (Mittelmasse finden).
 - Trotz frequenten Bestellungen, soll der Lagerbestand immer aktuell sein. Verzögerung bei Bars sind weniger schlimm, als Verzögerungen beim Lagersystem.
 - Datenverkehr: App zu Lager und Bar = Anzahl Getränke vorhanden App zu Bar = Bestellung Ok/Nicht Ok, Bestellung bereit zum abholen App zu Lager = Bestellung erhalten
 1. allfällige Undo/Stornieren Commands
 - Push Nachrichten auf dem Smartphone anzeigen mit PWA wäre ein nützliches Feature.
- Fehler einfach beheben:
 - Hinweise anzeigen, bei ungewöhnlichen Bestellungen (eine 0 zuviel bei Anzahl Getränke, Feld leer gelassen welches bei diesem Getränk sonst eingetragen wird, besonders kleine Bestellung..)
 - Rückgängig/Wiederholen Button genügend gross und schnell (gutes System für History finden)
- Zuverlässigkeit : sehr wichtig, keine halb verarbeiteten Bestellungen, keine falschen Informationen anzeigen
- Redundanz und Skalierbarkeit ist weniger wichtig, da die Anzahl User sich im < 100 Personen Bereich befinden.

1.2.5 Functional Requirements

1.2.5.1 RF Admin

- Admin Dashboard

Immer:

- Analyse/Statistics: was wäre wichtig? Export als Excel/CSV der Daten (wie? wo speichern?) Vergleiche zwischen verschiedenen Jahren. Bessere Schätzungen

1.2.5.2 Bar

- Login mit erhaltenen Daten
- Getränke bestellen (Bar)
- Undo/Redo (siehe oben)
- History > alte Bestellungen betrachten, prüfen, wiederholen
- Abholung > Identität verifizieren nötig? Abholung bestätigen
- Kontaktfunktion (allgemeine Probleme/Fragen melden, Notfallmeldungen während Fest, wer von RF behandelt Meldungen?)

1.2.6 Non-Functional Requirements

1.2.7 Risiken und Unsicherheiten

Risiko, dass es auf einer Plattform/Betriebssystem/Bildschirmgröße nicht funktioniert wie gedacht
Risiko, dass es nicht alle Personen einrichten können

Spezielle Umgebung: während Rattenfest

- ausserhalb von der Website: Tipps für Bars, wie sie das Gerät mit der Website einrichten können, damit es möglichst integriert und nicht lästig ist (Gerät, Halterung, Rolle zuweisen ?)
- Bedienung von Website (User Experience) eng, dunkel, laut, Bedienung eingeschränkt

1.3 Anwendungsszenarien (detaillierter)

1. Vorbereitung & Inventar

- Ersteinlagerung: Die gesamte eingekaufte Ware wird digital erfasst und bildet das zentrale Live-Inventar.

2. Bestellprozess für Bars

- Zugang: Jede Bar erhält einen eigenen Zugangslink (z.B. app.com/UUID).
- Bestelllogik:
 - Bars bestellen flexibel nach Bedarf.
 - Nachbestellungen über die ursprüngliche Schätzung hinaus sind möglich, solange der Artikel im zentralen Inventar verfügbar ist.
 - Optional: Ein automatisches Warnsystem meldet den Organisatoren kritisch tiefe Lagerbestände, erlaubt nur noch eine bestimmte Anzahl pro Bestellung (Falls eigenes Limit bereits erreicht ist).

3. Abwicklung & Abholung

1. Bestellung: Die Bar sendet eine Bestellung über die App ab.
 - Bestellung für wenige verschiedene Getränke

- Bestellung für ein Getränk in grossen Mengen
- eine Bestellung von vorher anpassen und nochmals bestellen
 - a. Bar kann die Bestellung stornieren, anpassen und neu senden.
- 2. Benachrichtigung: Das RF-Team wird sofort digital informiert.
- 3. Bereitstellung: Das Team stellt die Ware zusammen und markiert die Bestellung in der App als «Abholbereit». a. RF-Team sieht Problem und kann Bestellung stornieren/markieren.
- 4. Abholung: Die Bar sieht das Status-Update in Echtzeit und holt die Ware ab, was unnötige Wege vermeidet. a. RF-Team kann Bestellung stornieren/markieren wenn zu lange nicht abgeholt.
- 0. Bar/RF kann bei technischen Problemen eine Person vom RF mit einer Notfallmeldung erreichen.
- 4. Prozess für Getränke Rücknahmen
 - 1. Bars können wie bei einer Bestellung eine Rückgabe erfassen und bringen die Ware zum Lager.
 - 2. Admin-Funktion: Nur ein Admin kann Rücknahmen bearbeiten... (Wichtig bei Rückgabe von Schrumpfpackungen, da diese nur als Einheit angenommen werden)
- 5. Erweitert Analytics, Umsatz pro Bar, pro Getränk etc. Export von Bezugslisten, Bestellhistorie, Rechnung etc. Initiale Bestellung, Getränkewünsche ebenfalls über die App > Analyse, ob ein Getränk viel zu wenig gekauft wurde und durch ein trendigeres Getränk ersetzen vor Schritt 1?

Weitere Features, z.B. «3.1 Bestellung» «die Bestellung für später vorbereiten und noch nicht senden, RF kann diese bereits sehen und sich besser vorbereiten»

- Konkurrenzanalyse durchführen, schauen was die gut machen und wir übernehmen können, ergänzen.
- User Befragung, wäre es sinnvoll oder unnötig
- Abwägen wie gross der Aufwand für den Nutzen ist

1.4 Vorhandene Lösungswege

> konkrete gut dokumentierte Lösungen finden

- event organisations softwares > meiste haben nicht fokus Getränkbestellung sondern tickets, zeitmanagement..
- Getränkelieferanten/Webshop Lösungen (Ziel: wenig Performance, es läuft das ganze Jahr durch)
- Lösungen ohne Website?
- der Vorteil gegenüber einem Chat wo man Bestellungen schreibt ist offensichtlich, aber freie Textnachrichten haben auch Vorteile > Bemerkungen-Möglichkeit bei Bestellung einbauen?

1.4.1 Webshops

<https://www.rewe.de/shop/c/getraenke-genussmittel/>

- Angenehme Navigation durch farbige Bilder und Icons
 - einzelne Getränke und 6er Packs werden jeweils so auf dem Bild abgebildet

2 Analyse

> Unterschied zur Einleitung?? ist das der Kontext?

- Vielleicht einfach Analyse nennen?

2.1 Marktanalyse

2.1.1 Sum-Up

2.2 Recherche User Experience während Rattenfest

2.2.1 Definition

2.2.2 Erkenntnisse

2.2.3 wichtige Probleme

3 Vorarbeiten

In den vergangenen Jahren wurde versucht, das Getränkemanagement am Rattenfest zunehmend zu digitalisieren. Für das Rattenfest 2026 wurde von Andrin Klarer, unabhängig von dieser Arbeit und vor deren Beginn, erstmals ein Prototyp für die Getränkebestellungen während des Fests entwickelt und produktiv eingesetzt. Dieser Prototyp wird im Folgenden transparent beschrieben und von den Ergebnissen dieser Arbeit abgegrenzt.

3.1 Funktionsumfang des Prototyps

Der Prototyp deckt ausschliesslich den Bestellprozess während des Fests ab:

- Die Bars bestellen über eine Webseite Getränke aus dem Lager.
- Das Lagerteam wird über neue Bestellungen benachrichtigt, bearbeitet diese und stellt sie bereit.
- Die Bars holen die bereitgestellten Bestellungen im Lager ab.
- Rücknahmen (Retouren) werden erfasst, und nach dem Fest kann pro Bar eine Abrechnung erstellt werden.

Bereits beim Prototyp wurde auf die Bedingungen am Fest geachtet: hoher Kontrast, grosse Bedienelemente und die Möglichkeit, jede Aktion rückgängig zu machen.

3.2 Erfahrungen aus dem Einsatz

Der Prototyp war während des gesamten Fests ohne nennenswerte Ausfälle im Einsatz. Die Rückmeldungen von Bar- und Lagerteam fielen überwiegend positiv aus. Der Einsatz unter realen Bedingungen lieferte zudem konkrete Hinweise auf fehlende Funktionen, die ohne Prototyp kaum erkannt worden wären, beispielsweise:

- eine abhakbare Rüstliste für das Lagerteam,
- die Berücksichtigung von Pausen und Schichtwechseln,

Diese Erkenntnisse fliessen als Anforderungen in diese Arbeit ein.

3.3 Grenzen des Prototyps

Trotz des erfolgreichen Einsatzes genügt der Prototyp den Zielen dieser Arbeit nicht:

- **Architektur und Qualität:** Der Prototyp wurde unter Zeitdruck als Einweglösung entwickelt. Es besteht keine Testabdeckung und keine saubere Architektur, was eine Weiterentwicklung und Wartung durch ein wechselndes OK erschwert.
- **Datenmodell:** Das Datenschema ist auf ein einzelnes Fest ausgelegt. Für ein neues Fest muss die Datenbank geleert werden, womit ein Vergleich zwischen Jahrgängen nicht möglich ist (vgl. FR-01).
- **Funktionsumfang:** Abgedeckt ist nur der Bestell- und Rücknahmeprozess. Bedarfsschätzung und Vorbestellung, Lagerbestand, Preisaufstellungen und Statistiken fehlen vollständig.
- **Administration:** Viele Aufgaben wie der Import von Getränken, Bars, Benutzern und Telefonnummern erfolgen direkt über das Dashboard der Datenbank oder mit Skripten. Ohne technische Kenntnisse ist die Applikation nicht betreibbar.

3.4 Abgrenzung zu dieser Arbeit

Der Prototyp dient dieser Arbeit als validierte Ausgangslage, nicht als Codebasis, die unverändert übernommen wird. Da der Umfang dieser Arbeit mit Vorbestellung, Lagerverwaltung und Abrechnung deutlich grösser ist, wäre es nicht sinnvoll, bereits erprobte Konzepte neu zu erfinden. Übernommen werden deshalb:

- der Technologie-Stack, da er sich im Einsatz bewährt hat und für ein wechselndes OK einfach zu warten ist,
- der grundlegende Ablauf des Bestellprozesses, der sich am Fest bewährt hat,
- die Gestaltungsprinzipien für die Bedienung unter Festbedingungen.

Neu im Rahmen dieser Arbeit entstehen insbesondere ein mehrjahresfähiges Datenmodell, eine testbare Architektur, die Administration über die Applikation selbst sowie die Prozesse vor und nach dem Fest. Zudem wird die Bedienbarkeit unter Festbedingungen, auf Basis der Recherche in Abschnitt 2.2 und der Rückmeldungen aus dem Einsatz, systematisch untersucht und weiterentwickelt.

Der Quellcode des Prototyps ist zur Nachvollziehbarkeit im Anhang referenziert.

4 Methode

4.1 Design und Architektur

4.1.1 Prototyp / Skizze der Lösung

4.1.2 UI und Backend Konzept (Software-Architektur)

4.2 Implementation

5 Ergebnisse

5.1 Evaluation

5.1.1 Functional Requirements

5.1.2 Non-Functional Requirements

6 Fazit und Ausblick

6.1 Retrospektive

6.2 Zukünftige Weiterentwicklung

7 Projektinformationen

7.1 Projektplan

Der Aufwand beträgt 2 Arbeitstage pro Woche für ca. 17h/W , insgesamt 240 Stunden Aufwand.

7.2 Langfristiger Zeitplan

7.2.0.1 M1: Recherche fertig

geschätzte Zeit: xxh benötigte Zeit: xxh

Beschreibung: {Link zu Kapitel in Typst?}

- Recherche erstellt, damit die Anforderungen bestmöglichst priorisiert
- User Tests durchgeführt mit einem Prototyp??
 - neues UI/UX Design oder vorhandenen Prototyp nutzen?
- User Befragung mit Bar-Arbeitern und RF Lager Verwaltern
- Konzept inklusive Application Architektur und Software Architektur anhand der Anforderungen erstellt

7.2.0.2 M2: Umsetzung, Programmierung abgeschlossen

Beschreibung:

- FR umgesetzt
- NFR umgesetzt/erreicht
- Tests durchgeführt und Rückmeldungen eingebaut
- Website erreichbar und benutzbar
- allfällige Dokumentation/Anleitungen für User (RF/Bars) fertig

7.2.0.3 M3: Dokumentation bereit zum Korrekturlesen

- Erkenntnisse dokumentiert
- Dokumentation gut formatiert
- Abgabe bereit
- Dokumentation kann korrekturgelesen werden
- 1. Puffer

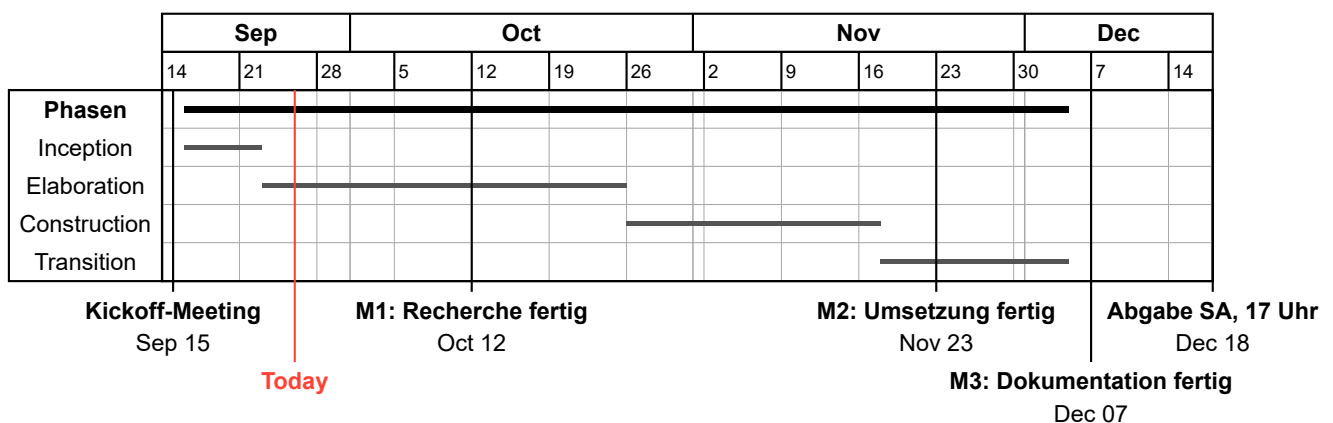


Abbildung 1: Langfristiger Zeitplan

7.3 Kurzfristiger Plan

Punkte die erledigt werden pro Woche, Struktur und ausführlichkeit kann sich ändern. Als Hilfe für uns.

Woche 1:

- Kickoff
- Dokumentationsstruktur aufbauen + Link zu PDF
- Aufgabe konkretisieren/Arbeit grob planen
- Erfolgszenario definieren
- Zeitplan
- offene Fragen notieren für nächste Besprechung: sind mit > am Anfang geschrieben.

Woche 2:

•

7.3.1 Kanban Board

Backlog (2)

Dokumentationsstruktur anpassen/
ergänzen + Requirements genauer
definieren

doc A

Anforderungen priorisieren: wie?
und was weglassen?, These
verbessern > benötige Feedback ?,
Struktur verbessern > benötige
Feedback, ob richtig verstanden,
Anwendungsszenarien für User
anpassen? und weitere definieren
mit Prioritätsstatus

doc J

In Arbeit (0)

In Review / Done (2)

Typst aufsetzen,
Dokumentationsstruktur erstellen
und erstes Brainstorming

doc J

Anpassungen von Andrin
übernehmen, erste Erfolgszenario/
Anwendungsszenarien

doc J

8 Hilfsmittelverzeichnis

Die folgende Übersicht dokumentiert die im Projekt verwendeten Hilfsmittel nach Aufgabenbereich. Die konkreten Tools werden im Verlauf des Projekts ergänzt.

Aufgabenbereich	Tools
Literatur-Recherche und Verwaltung	Google
Datenanalyse und Visualisierung	
Ideengenerierung	Claude, Gemini
Übersetzung	
Prototyping	Figma
Coding	Claude Code
Texterstellung, Textoptimierung, Rechtschreibe- und Grammatikprüfung	Claude
Zusammenarbeit und Projektmanagement	Teams, GitHub, Outlook, Google Meet
DevOps	GitHub

Tabelle 3: Hilfsmittelverzeichnis

9 Bilderverzeichnis

Abbildung 1 Langfristiger Zeitplan 19

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Kategorien der MoSCoW-Klassifikation	9
Tabelle 2 Klassifikation der Functional Requirements	9
Tabelle 3 Hilfsmittelverzeichnis	21

11 Bibliografie

12 Anhang A

12.1 APIs

12.2 Screenshots

12.3 Testreports

13 Anhang B

13.1 Meeting-Protokolle

Meetingnotizen werden separat erstellt, hier werden nur wichtige Entscheidungen notiert.

- Wöchentliches Meeting am Dienstag mit Betreuer

13.2 Eigenständigkeitserklärung

13.3 Persönliche Bericht

Zusammenfassung unserer persönlichen Erfahrungen, welche wir aus dem Projekt mitnehmen.

